

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-19-06 Date de Création : 26/03/01 Date: 24/10/14 Révision n°5	Page 1/10 Annexe (2)
Destinataires communs gérés : SdC Centrale Sud - U - M	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	Section : AIR INSTRUMENT		
Version papier (à préciser) : CdQ (5)	TITRE : EXPLOITATION DES SECHEURS S301 ET S302		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne définit le fonctionnement des 2 batteries de sècheurs S301 et S302 installés sur le réseau d'air instrument usine.

Ces deux sècheurs sont utilisés pour sécher l'air contrôle produit par les trois compresseurs C301, C302 et C303 (ou son secours C303S)

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
06/08/2004	N°2	Séchage à l'air sec
10/05/2005	N°3	Mise à jour
10/08/2010	N°4	Mise à jour
24/10/2014	N°5	Mise à jour responsabilités charge Alumine

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Sébastien GENOVESE Chargé Exploitation Centrale Sud	
Virginie RIVIERE Ingénieur Exploitation Centrale Sud	

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Odile JOSSE Responsable Organisation LPU	

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-19-06 Révision n° 5	Page 2/10 Date : 26/10/14
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Sommaire

1. RESPONSABILITES	3
2. EXPLOITATION.....	3
3. LE CYCLE DE FONCTIONNEMENT	5
4. ANNEXE 1 FONCTIONNEMENT DU SECHEUR S301	7
5. ANNEXE 2 FONCTIONNEMENT DU SECHEUR S302	9

1. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Thermique	CdP Electrique	Op. jour	Op. 3X8
X		X	X	

En cas de montée du point de rosée de l'air instrument au dessus de -20°C , avvertir immédiatement l'encadrement ou la PAD.

2. EXPLOITATION

Description du précédé :

Les sécheurs utilisent la propriété des déshydratants régénérables qui retiennent la vapeur d'eau dans leur structure superficielle et la restitue lorsqu'ils sont réchauffés et balayés par un courant d'air ventilé.

Description des unités de séchage :

Les sécheurs S301 et S302 sont composés de deux ballons de $1,5\text{ m}^3$ remplis de billes d'alumine, de 2 à 5 mm assemblés sur un châssis commun et réunis entre eux par des collecteurs et connectés sur un ensemble de 3 vannes 4 voies.

- > La charge d'alumine contenue dans chaque bidon est d'environ 1400kg
 Il s'agit d'alumine : BASF F200 1/8" (symbolisation magasin Naphtachimie : 1814000)
 Une armoire locale regroupant les commandes des deux sécheurs se situe à proximité des deux compresseurs.
 Ils sont équipés :
- D'une soufflante d'air utilisée uniquement pendant la phase de chauffage de l'alumine
 - D'un échangeur au travers duquel l'air de balayage est réchauffé par de la vapeur 25 bar,
 - Mise en service par une vanne automatique équipée d'un fin de course
 - L'aiguillage de l'air à sécher, de l'air de régénération ou de refroidissement est effectué par
 - L'empilage de trois vannes 4 voies. Seules les 2 vannes d'encadrement (entrée et sortie) sont commandées par des servomoteurs doubles effets, la troisième (centrale) qui dirige l'air de la régénération reste en position fixe.
 - Ces 2 vannes d'encadrement sont équipées de fins de course qui donnent l'autorisation de passage sur les positions « chauffe » lorsque la manœuvre des deux vannes est terminée dans la position « changement de bidon ».
 - Un ensemble de vanne et clapet anti-retour permet le refroidissement avec de l'air sec du réseau aval du sécheur. Cette vanne reste ouverte dans la position « attente » du sécheur afin de gonfler le bidon régénéré et permettre la permutation sans à-coup sur le réseau lors du changement de bidon
 - La vanne centrale qui oriente l'air produit par la soufflante n'est plus commandée et reste dans une position fixe. Elle envoie l'air chaud de la soufflante (étape chauffage) ou l'air froid du réseau (étape refroidissement) à contre courant dans le bidon en cours de régénération et l'évacue vers l'évent.
 - Sur le circuit d'évents est placée une vanne équipée d'un servomoteur « quart de tour ». Cette vanne est ouverte uniquement dans les positions « chauffe » et « refroidissement » ; elle se referme lors de la phase d'attente pour permettre le gonflage du bidon régénéré.
 - L'air destiné aux actionneurs est aiguillé par un distributeur rotatif «Cyclomatic» commandé par une électrovanne qui reçoit ses ordres d'un automate qui déroule le programme
 - D'un hygromètre pour la mesure du taux d'humidité en sortie
 - D'un débitmètre monté en entrée du sécheur avec retour de la mesure sur Honeywell
 - De sondes de températures d'entrée et sortie d'air des ballons
 - A côté du « cyclomatic », on trouve le détendeur d'air et la vanne qui permet une marche forcée en faisant fermer la vanne d'évents, lorsqu'une vanne 4 voies est fuyarde.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-19-06 Révision n° 5	Page 4/10 Date : 26/10/14
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

- A la sortie des sècheurs on trouve un filtre à cartouche (X301 ou X302), et un clapet anti-retour. Il faut en tenir compte lors des mises à disposition pour travaux, une petite partie de collecteur peut rester en pression.

Tableau de contrôle de l'épuration :

Le tableau de contrôle des sècheurs se trouve dans le hall des compresseurs d'air situé à l'Epuration. Toutes les informations sont remontées en salle de contrôle de la Centrale sur le SNCC.

L'automate dédié au sécheur est celui qui gère le démarrage du compresseur de même repère (S 301 avec C 301 et S 302 avec C 302)

L'afficheur « SYNTACT » qui permet d'accéder aux mesures, temporisations et points de consignes que cela soit en lecture ou en écriture se trouve sur le pupitre de commande du compresseur associé.

Sur le panneau de contrôle local on trouve 5 commutateurs et un bouton poussoir :

- Pour chacun des sècheurs, un commutateur repéré « cyclomatic S301 ou S302 » Il permet de choisir la marche automatique, la marche « pas à pas » ou l'arrêt.
- Diverses verrines qui indiquent des alarmes et les positions d'avancement des sècheurs
- Pour chacune des soufflantes un commutateur repéré « soufflante DAR1 (S301) ou DAR2 (S302) ». Il permet la mise en marche en automatique de la soufflante, l'arrêt ou la marche manuelle (démarrage local).
- Un bouton poussoir commun aux deux sècheurs permet de faire avancer le « cyclomatic » depuis l'armoire de contrôle en fonction du DAR mis en « pas à pas ».
- En « manuel », la commande du « cyclomatic » se fait localement
- Lorsque l'on est en « pas à pas » ou en « manuel » on ne tient pas compte ni des temporisations ni des différents seuils. Dans les deux cas on fait avancer le « Cyclomatic » dans le même sens que le programme

> A partir de l'afficheur plusieurs paramètres peuvent être modifiés dans l'automate : Toute modification devra faire l'objet d'une fiche de modification systèmes.

- Les seuils de températures de chauffe et de refroidissement
- Le seuil de basculement par hygrométrie (n'est plus utilisé dans le programme, l'étape d'attente étant temporisée à 30mn)

Les autres paramètres sont en lecture seule :

Position de l'étape du grafcet en cours, mesures de températures et d'hygrométrie des bidons, de débit d'entrée d'air

Les remontées d'informations concernant le sécheur S303 (températures et hygrométrie) et les hygromètres communs remontent sur SNCC par l'intermédiaire de l'automate du C302 / S302

Les paramètres de fonctionnement :

Qualité de l'air à la sortie du sécheur : point de rosée* – 40°C.

Température de l'air de régénération : il est nécessaire que l'alumine en cours de régénération atteigne la température de 140° et ce pendant 60 mn, Il faut atteindre environ 180 ° à la sortie de la soufflant pour les atteindre. Un second seuil réglé à 120° associé à une temporisation de 120 mn évite le blocage du programme en cas de difficulté pour atteindre le premier seuil de 140°.

Il est important que le bidon régénéré soit correctement refroidi pour être efficace. Il faut que la température de refroidissement soit redescendue à environ 55°C pour permettre la commutation de remise en service.

L'air du réseau ne doit en aucun cas avoir un point de rosée supérieur à – 20°C.

Le réseau est surveillé par deux hygromètres généraux, enregistré sur Honeywell, et chaque sécheur disposent de son propre hygromètre.

Dans l'armoire locale des hygromètres, un jeu de vannes manuelles permet de commuter l'air d'un hygromètre vers un autre afin de vérifier la valeur en cas de doute (voir annexe 2)

Prise de température	Ballon en Production	Ballon en régénération-chauffage	Ballon en régénération-refroidissement
Température N° 1	Température d'entrée de l'air à sécher	Température de l'air de sortie de chauffage (seuil de fin de chauffage)	Température de sortie de l'air de refroidissement (seuil de basculement en attente)
Température N° 2	Température de l'air sec	Température de d'entrée de l'air de chauffage	Température d'entrée de l'air sec de refroidissement

Point de rosée* : température à partir de laquelle l'eau contenue dans l'air commence à se condenser

3. LE CYCLE DE FONCTIONNEMENT

Sur le tableau de contrôle, un sélecteur « AUTO-MANU-PAS A PAS » associé à un BP « PAS A PAS » commun aux deux sècheurs.

AUTO : la séquence se déroule dans l'ordre suivant :

- PAS 0** = A en séchage, B en chauffage ; (soufflante en service et vanne de vapeur ouverte). Lorsqu'on atteint le seuil de température de chauffage = 140 °C et au bout de la tempo de 60 mn (ou seuil 120° et fin tempo 120 mn) et si l'autre sécheur n'est pas déjà en phase de refroidissement, on passe au pas 1
- PAS 1** = A en séchage, B en refroidissement ; (soufflante à l'arrêt, vanne de vapeur fermée et vanne pneumatique d'air de refroidissement ouverte). Lorsqu'on atteint le seuil de température de refroidissement = 55°C on passe au pas 2
- PAS 2** = A en séchage et B en attente ; dans cette position, la vanne d'évent est fermée et la vanne d'air de refroidissement ouverte pour permettre la remontée en pression du bidon régénéré. A la fin d'une temporisation de 30 mn on passe au pas 3.
- PAS 3** = Changement de bidon, (La vanne "air sec" se referme), les vannes d'entrée et de sortie changent de position. On passe au pas 4 lorsque les deux fins de course sont atteints
- PAS 4** = A en chauffage, B en séchage ; (soufflante en service et vanne de vapeur ouverte). lorsqu'on atteint le seuil de température de chauffage = 140 °C et au bout de la tempo de 60 mn (ou seuil 120° et fin tempo 120 mn) et si l'autre sécheur n'est pas déjà en phase de refroidissement, on passe au pas 5.
- PAS 5** = A en refroidissement, B en séchage ; (soufflante à l'arrêt et vanne pneumatique d'air de refroidissement ouverte). Lorsqu'on atteint le seuil de température de refroidissement = 55°C on passe au pas 6.
- PAS 6** = A en attente, B en séchage ; dans cette position, la vanne d'évent est fermée et la vanne d'air de refroidissement ouverte pour permettre la remontée en pression du bidon régénéré. A la fin d'une temporisation de 30 mn on passe au pas 7.
- PAS 7** = Changement de bidon, (La vanne "air sec" se referme), les vannes d'entrée et de sortie changent de position. On revient au pas 0 lorsque les deux fins de course sont atteints.

**S301A ou
S302A en
service**

**S301B ou
S302B en
service**

Nota: les divers seuils et températures sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-19-06 Révision n° 5	Page 6/10 Date : 26/10/14
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Discordance :

> Afin de préserver les vannes 4 voies dont le téflon se déforme lorsqu'elles sont manœuvrées à chaud, lorsque le grafcet avance d'un pas dans l'automate, une seule impulsion est envoyée à l'électrovanne pour faire avancer le cyclomatic d'un « pas » **(et d'un seul « pas » seulement)** ; On ne peut donc pas passer de l'étape chauffe à l'étape changement de bidon

Si le fin de course de la position du cyclomatic attendu ne fonctionne pas, une temporisation de 60 secondes est lancée. Le cyclomatic reste dans la dernière position atteinte, il n'y a pas de danger de faire un tour complet et de détruire les vannes.

Comment agir :

Si l'alarme de discordance sonne (60 secondes après avance du programme) :

Deux possibilités de panne :

- 1) Le fin de course attendu n'a pas fonctionné mais le cyclomatic est dans la position demandée = (ne rien toucher, attendre le temps nécessaire à l'étape dans laquelle on se trouve et prévenir la maintenance pour intervention) ;

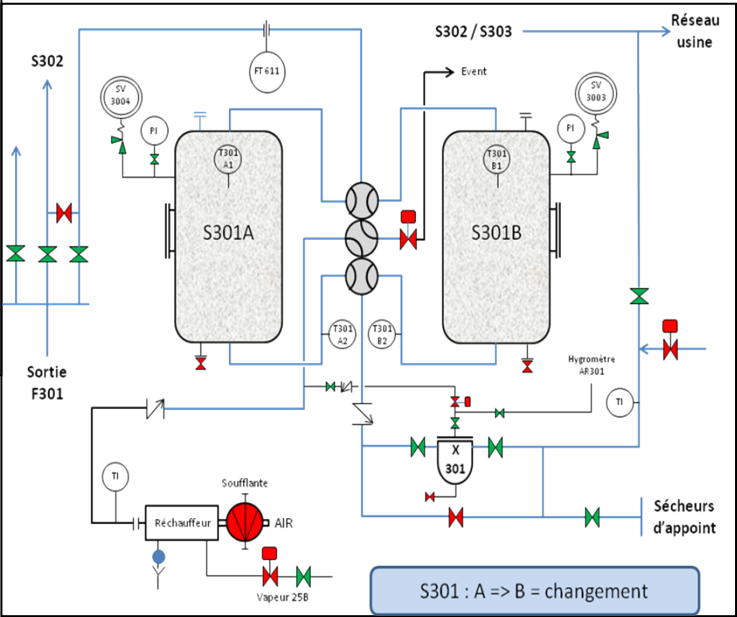
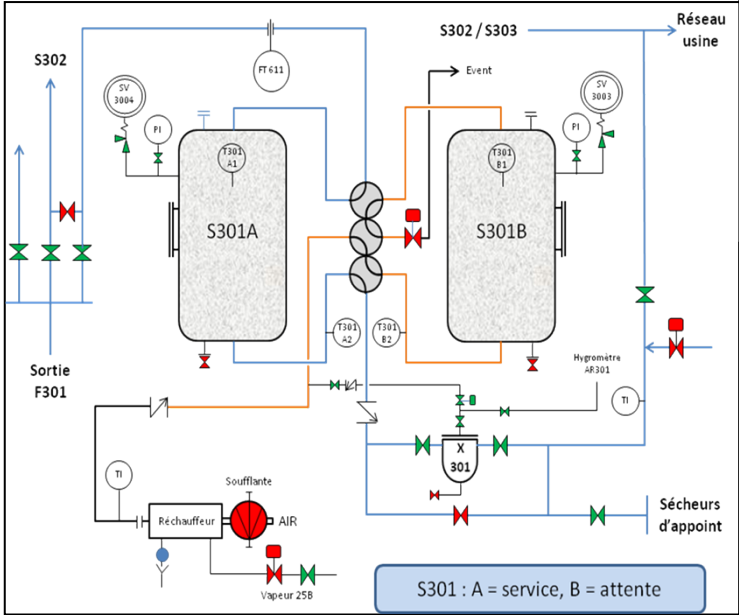
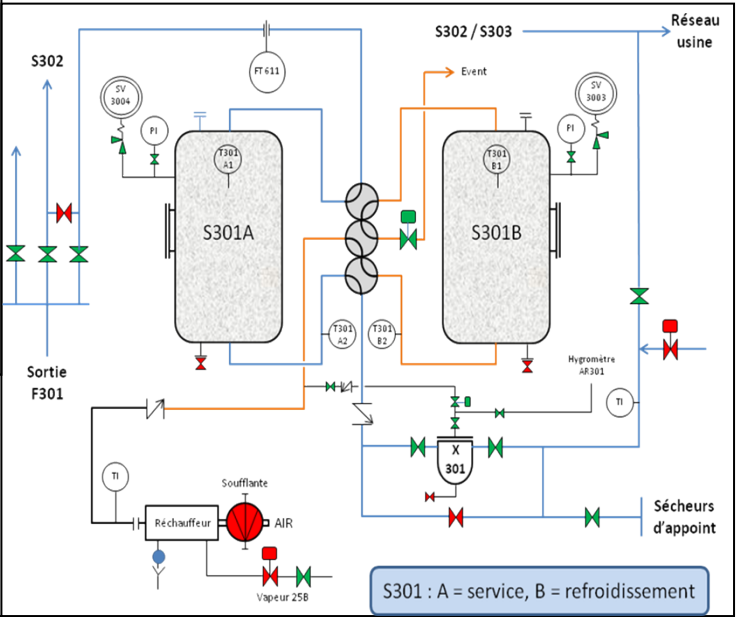
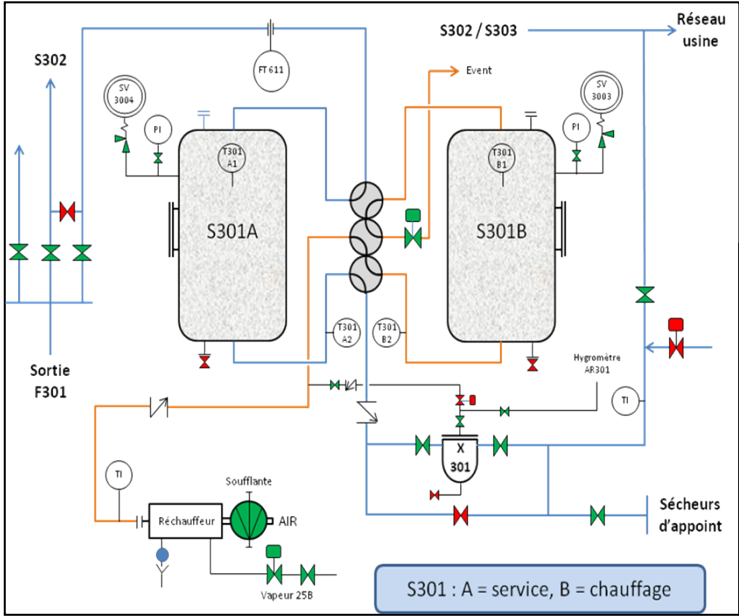
Par contre, en cas de non intervention sur le fin de course, après le temps imparti au « pas » dans lequel on se trouve, il faudra passer en manu ou en pas à pas pour avancer au « pas » suivant, puis le cyclomatic pourra être remis en auto une fois ce « pas » atteint.

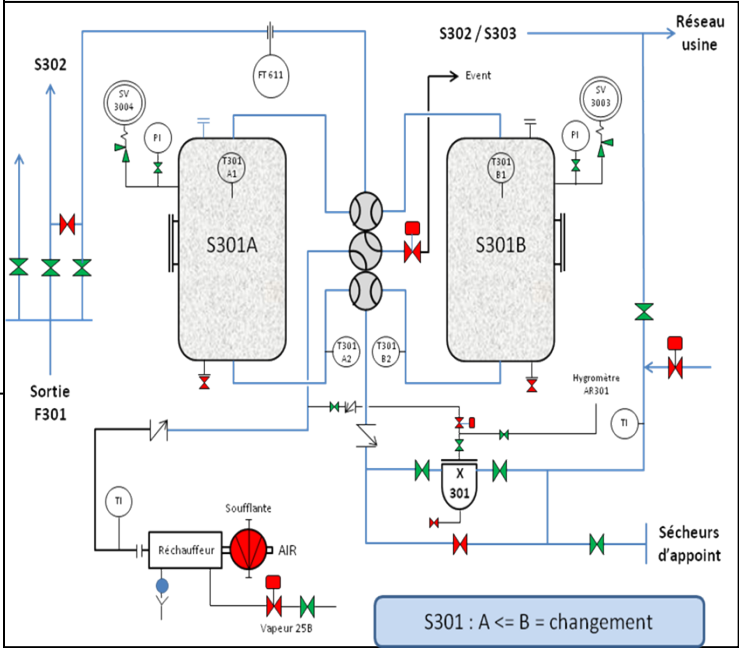
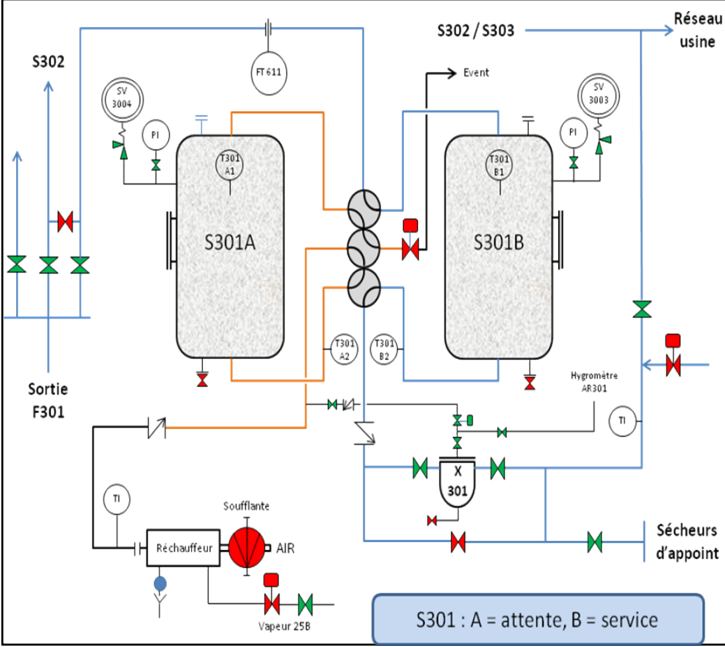
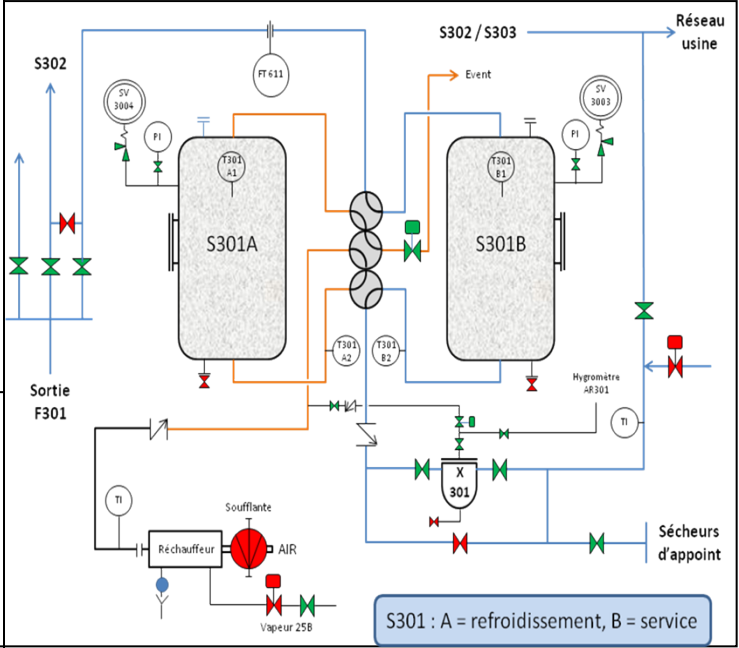
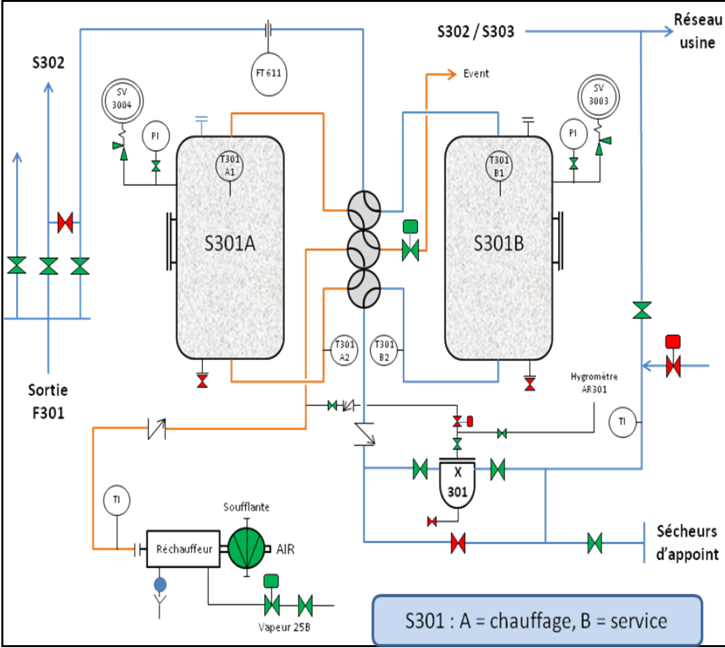
- 2) Le cyclomatic n'a pas avancé (l'électrovanne n'a pas fonctionné ou le cyclomatic a un point dur) = passer en manu et faire avancer le cyclomatic d'un « pas », puis vérifier la correspondance entre le programme (affichage par verrines sur armoire) et le cyclomatic avant de repasser en auto.

> En « auto » c'est le grafcet qui est maitre, le cyclomatic suit la demande du programme et se positionne sur l'étape demandée

En « manu » c'est la position donnée par le cyclomatic qui est maitre, le grafcet se cale sur celui-ci par les retours d'état des ses fins de course.

4. ANNEXE 1 FONCTIONNEMENT DU SECHEUR S301





5. ANNEXE 2 FONCTIONNEMENT DU SECHEUR S302

